

Analízis alkalmazásai

6. előadás

Differenciálegyenletek 2.

Emlékeztető:

- Elsőrendű differenciálegyenletek.
- A megoldások létezése és egyértelműsége.
- Szétválasztható változójú differenciálegyenletek.

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 2.

- 1 Egzakt d.e.-ek
- 2 Elsőrendű lineáris d.e.-ek
- 3 Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek
- 4 D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel
- 5 D.e.r.-ek megoldásainak egyértelműsége
- 6 D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel
- 7 A megoldások folytathatósága

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 2.

- 1 Egzakt d.e.-ek
- 2 Elsőrendű lineáris d.e.-ek
- 3 Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek
- 4 D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel
- 5 D.e.r.-ek megoldásainak egyértelműsége
- 6 D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel
- 7 A megoldások folytathatósága

1. Egzakt d.e.-ek

1.1. Definíciók

Legyen adott a $H \subset \mathbb{R}^2$ tartomány és a $g, h : H \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények. Tegyük fel még azt is, hogy $0 \notin \mathcal{R}_h$. Tekintsük az

$$(1) \quad y'(x) = -\frac{g(x, y(x))}{h(x, y(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_y)$$

d.e.-et. Tehát olyan $\varphi \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvényt (**megoldást**) keresünk, amelyre $\mathcal{D}_\varphi$ nyílt intervallum, $(x, \varphi(x)) \in H$ és

$$\varphi'(x) = -\frac{g(x, \varphi(x))}{h(x, \varphi(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi).$$

Ezt a feladatot **egzakt differenciálegyenletnek** nevezzük, ha az

$$\mathbb{R}^2 \supset H \ni (u, v) \mapsto (g(u, v), h(u, v)) \in \mathbb{R}^2$$

függvénynek van primitív függvénye, azaz létezik olyan $F : H \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvény, amelyre az igaz, hogy

$$\text{grad } F = (\partial_1 F, \partial_2 F) = (g, h).$$

Ha $(\tau, \xi) \in H$ és a φ függvénytől azt is elvárjuk, hogy $\tau \in \mathcal{D}_\varphi$ és $\varphi(\tau) = \xi$ is teljesüljön, akkor az így kibővített feladatot a szóban forgó egzakt d.e.-re vonatkozó **k.é.p.-nak** nevezzük, és így jelöljük:

$$y'(x) = -\frac{g(x, y(x))}{h(x, y(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_y), \quad y(\tau) = \xi.$$

1.2. Egy összefoglaló jelölésmód

Az (1) egyenletet a következő formában is írhatjuk:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)},$$

amiből „átrendezéssel” az adódik, hogy

$$(2) \quad g(x, y)dx + h(x, y)dy = 0.$$

Itt pusztán formai, de hasznos „manipulációról” van csupán szó.

Pontosítás: T.f.h. $U \subset \mathbb{R}^2$ tartomány és $g, h : U \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények. **Megállapodunk abban**, hogy a (2) egyenlet

(a) minden olyan $H \subset U$ tartományon, ahol $h(x, y) \neq 0$ a

$$(3) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad ((x, y) \in H)$$

differenciálegyenletet,

(b) minden olyan $G \subset U$ tartományon pedig, ahol $g(x, y) \neq 0$ a

$$(4) \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{h(x, y)}{g(x, y)} \quad ((x, y) \in G)$$

differenciálegyenletet jelenti.

Megjegyzések.

1° Ha valamely $U^* \subset U$ tartományon a g és a h függvények egyike sem tűnik el, akkor U^* -on a (3) és a (4) d.e-ek ekvivalensek a következő értelemben: Ha φ a (3) egyenlet egy megoldása, akkor φ szigorúan monoton függvény (az egyenlet jobb oldala nem tűnik el), következésképpen invertálható. Az inverz függvény deriválási szabályát figyelembe véve igazolható, hogy ekkor φ^{-1} megoldása a (4) egyenletnek. Ennek az állításnak a megfordítása is igaz.

2° Minden szeparábilis d.e. egzakt d.e. is. Tekintsük ui. a

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y)$$

alakban felírt szeparábilis d.e.-et, ahol $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, $h : J \rightarrow \mathbb{R}$ adott folytonos függvények és $0 \notin \mathcal{R}_h$. Ekkor

$$\frac{dy}{dx} = g(x) \cdot h(y) = -\frac{g(x)}{-1/h(y)}.$$

Könnyű ellenőrizni, hogy bármilyen $\tau \in I$ és $\xi \in J$ esetén a

$$F(u, v) := \int_{\tau}^u g(s) ds - \int_{\xi}^v \frac{1}{h(s)} ds \quad (u \in I, v \in J)$$

függvényre $F \in D$ és $\text{grad } F(u, v) = (g(u), -1/h(v)) \quad (u \in I, v \in J).$ ■

3^o A (2) egyenlet általában több d.e.-et jelent. Mi a továbbiakban (2)-őt szintén d.e.-nek nevezzük, és rá vonatkozóan is használjuk a d.e.-tel kapcsolatos elnevezéseket (megoldás, k.é.p., globális egyértelműség, teljes megoldás, lokális egyértelműség), természetesen olyan értelemben, hogy azok mindig a definícióban szereplő (3), ill. (4) d.e.-ekre vonatkoznak. ■

1.3. Egzakt d.e.-ek megoldásai

A továbbiakban használni fogjuk a témakör szakirodalmában használt (kissé pontatlan, de nagyon hasznos) jelölésrendszert.

Legyen adott a $H \subset \mathbb{R}^2$ tartomány, valamint a $g, h : H \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények. T.f.h. $0 \notin \mathcal{R}_h$. Tekintsük a

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad ((x, y) \in H)$$

egzakt d.e.-et, valamint adott $(\tau, \xi) \in H$ esetén erre az egyenletre vonatkozó

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad ((x, y) \in H), \quad y(\tau) = \xi$$

k.é.p.-t.

Kérdés: *Hogyan lehet eldönteni, hogy egy adott egyenlet egzakt-e?*

Erre ad választ a következő tétel.

Tétel: Az egzaktság eldöntése. Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ csillagtartomány (pl. konvex halmaz). T.f.h. $g, h \in C^1(H, \mathbb{R})$, valamint $0 \notin \mathcal{R}_h$. Ekkor a

$$(*) \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad ((x, y) \in H)$$

d.e. pontosan akkor egzakt d.e., ha

$$\partial_2 g(u, v) = \partial_1 h(u, v) \quad (\forall (u, v) \in H).$$

Bizonyítás. A definíció szerint $(*)$ akkor egzakt d.e., ha az

$$\mathbb{R}^2 \supset H \ni (u, v) \mapsto (g(u, v), h(u, v)) \in \mathbb{R}^2$$

függvénynek van primitív függvénye, azaz

$$(\Delta) \quad \begin{cases} \exists F : H \rightarrow \mathbb{R} \text{ differenciálható függvény, amelyre} \\ F' = \text{grad } F = (\partial_1 F, \partial_2 F) = (g, h). \end{cases}$$

Mivel $g, h \in C^1$, ezért $F \in D^2$, így Young tétele szerint az

$$F'' = \begin{bmatrix} \partial_{11} F & \partial_{12} F \\ \partial_{21} F & \partial_{22} F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial_1 g & \partial_2 g \\ \partial_1 h & \partial_2 h \end{bmatrix}$$

Hesse-mátrix szimmetrikus, azaz $\partial_2 g = \partial_1 h$.

A $H \subset \mathbb{R}^2$ csillagtartomány, ezért a deriválható függvények primitív függvényeinek létezésére vonatkozó tételekből következik, hogy a tett feltételek mellett (Δ) ekvivalens a $\partial_2 g = \partial_1 h$ egyenlőséggel. ■

Tétel: Az egzakt d.e. megoldásainak előállítása. Legyen $H \subset \mathbb{R}^2$ egy tetszőleges tartomány. T.f.h. $g, h \in C(H, \mathbb{R})$ és $0 \notin \mathcal{R}_h$. Ekkor minden $(\tau, \xi) \in H$ esetén a

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g(x, y)}{h(x, y)} \quad ((x, y) \in H), \quad y(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-probléma globálisan egyértelműen oldható meg. Ha $F : H \rightarrow \mathbb{R}$ jelöli a $(g, h) : H \rightarrow \mathbb{R}^2$ függvény egy primitív függvényét, akkor a (τ, ξ) ponton átmenő $\tilde{\varphi}$ teljes megoldásra az

$$F(x, \tilde{\varphi}(x)) = F(\tau, \xi) \quad (x \in \mathcal{D}_{\tilde{\varphi}})$$

implicit egyenlet teljesül.

Bizonyítás. Elég azt megmutatni, hogy $\forall (\tau, \xi) \in H$ esetén a (τ, ξ) ponton átmenő megoldás lokálisan egyértelmű.

T.f.h. φ a d.e. megoldása, azaz

$$g(x, \varphi(x)) + h(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_{\varphi}).$$

Ha van ilyen φ függvény, akkor a

$$G(x) := F(x, \varphi(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_{\varphi})$$

valós-valós függvény deriválható, és tetszőleges $x \in \mathcal{D}_{\varphi}$ helyen

$$\begin{aligned} G'(x) &= \partial_1 F(x, \varphi(x)) \cdot 1 + \partial_2 F(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = \\ &= g(x, \varphi(x)) + h(x, \varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = 0. \end{aligned} \quad \implies$$

$$\exists c \in \mathbb{R} : F(x, \varphi(x)) = c.$$

Ha a φ -től még azt is megköveteljük, hogy tegyen eleget a $\varphi(\tau) = \xi$ kezdeti feltételnek is, akkor $c = F(\tau, \xi)$ adódik. Mivel F -ről feltehető, hogy $F(\tau, \xi) = 0$, ezért a k.é.p. feltételezett φ megoldása eleget tesz az

$$F(x, \varphi(x)) = F(\tau, \xi) \quad (x \in \mathcal{D}_\varphi)$$

egyenletnek. Ez nem más, mint egy, az F által meghatározott implicitfüggvény egyenlet. Más szóval a k.é.p. minden megoldása (ha létezik), akkor a fenti implicitfüggvény egyenletből határozható meg.

A feltételek alapján $F \in C^1$, $F(\tau, \xi) = 0$ és $\partial_2 F(\tau, \xi) = h(\tau, \xi) \neq 0$. Az implicitfüggvény-tételből következik, hogy $\exists \psi \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deriválható függvény, amelyre $\mathcal{D}_\psi$ nyílt intervallum,

$$\tau \in \mathcal{D}_\psi, \quad F(x, \psi(x)) = 0 \quad (x \in \mathcal{D}_\psi), \quad \psi(\tau) = \xi \quad \text{és}$$

$$\psi'(x) = -\frac{\partial_1 F(x, \psi(x))}{\partial_2 F(x, \psi(x))} = -\frac{g(x, \psi(x))}{h(x, \psi(x))} \quad (x \in \mathcal{D}_\psi).$$

A ψ függvény tehát megoldása a szóban forgó k.é.p.-nak.

Az előzőekből az is következik, hogy a k.é.p. megoldása lokálisan egyértelmű. ■

1.4. Integráló tényező (multiplikátor)

Előfordulhat, hogy a

$$g(x, y)dx + h(x, y)dy = 0$$

d.e. nem egzakt, de **egzakttá** tehető, vagyis az egyenlet egzakt lesz, ha megszorozzuk egy alkalmas pl. **pozitív** $\mu \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvénnyel, amelyet **integráló tényezőnek** vagy **multiplikátornak** szokás nevezni. Tekintsük tehát a

$$(*) \quad \mu(x, y)g(x, y)dx + \mu(x, y)h(x, y)dy = 0$$

d.e.-et. T.f.h. g, h, μ egy csillagszerű $U \subset \mathbb{R}^2$ tartományon folytonosan deriválható függvények. Ekkor a $(*)$ differenciálegyenlet akkor és csak akkor egzakt, ha

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu(x, y)g(x, y)) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu(x, y)h(x, y)) \quad ((x, y) \in U).$$

Ebből μ -re a következő **parciális d.e.** adódik:

$$\mu \frac{\partial g}{\partial y} + g \frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu \frac{\partial h}{\partial x} + h \frac{\partial \mu}{\partial x}.$$

Az ilyen μ alkalmas megválasztása az általános esetben nem egyszerű feladat. Bizonyos speciális esetekben μ meghatározását **egyváltozós** d.e.-re lehet visszavezetni. Viszonylag egyszerűen kaphatunk ilyen feltételeket, ha μ -t pl. csak az x , vagy csak az y , vagy csak az $(x + y)$ stb. alakban keressük.

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 2.

- 1 Egzakt d.e.-ek
- 2 Elsőrendű lineáris d.e.-ek**
- 3 Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek
- 4 D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel
- 5 D.e.r.-ek megoldásainak egyértelműsége
- 6 D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel
- 7 A megoldások folytathatósága

2. Elsőrendű lineáris d.e.-ek

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, és t.f.h. $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ adott folytonos függvények. Az

$$(LDE) \quad \boxed{y'(x) + f(x) \cdot y(x) = g(x) \quad (x \in I)} \quad \text{vagy} \quad \boxed{y' + f \cdot y = g}$$

feladatot **elsőrendű lineáris d.e.-nek** nevezzük. Ha ezen kívül még $(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}$ is adott, akkor az

$$(LKEP) \quad \boxed{y' + f \cdot y = g, \quad y(\tau) = \xi}$$

feladatot az (LDE) d.e.-re vonatkozó **k.é.p.-nak** vagy **Cauchy-feladatnak** nevezzük.

Most tehát olyan $J \subset I$ nyílt intervallumot és $\varphi : J \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálható függvényt keresünk, amelyre d.e. esetén

$$\varphi'(x) + f(x) \cdot \varphi(x) = g(x) \quad (x \in J),$$

k.é.p. esetén pedig ezen kívül a $\varphi(\tau) = \xi$ is teljesül. Ekkor φ a szóban forgó d.e., ill. k.é.p. megoldása a J intervallumon.

1. megoldás integráló tényezővel. T.f.h. φ az (LKEP) Cauchy-feladat megoldása a $J \subset I$ nyílt intervallumon, azaz

$$\varphi'(x) + f(x) \cdot \varphi(x) = g(x) \quad (x \in J) \quad \text{és} \quad \varphi(\tau) = \xi.$$

Ötlet: az egyenlet megszorozható egy alkalmasan megválasztott pozitív függvénnyel úgy, hogy a bal oldalon *egy* függvény deriváltja szerepeljen. Ekkor az előző előadás 1. alapeladatát kapnánk, és annak a megoldását már ismerjük. **Vegyük észre**, hogy tetszőleges $\tau \in I$ esetén

$$e^{\int_{\tau}^x f(s) ds} =: \frac{1}{\varphi_0(x)} > 0 \quad (x \in J)$$

egy ilyen függvény. (Mivel $f \in C(I)$, ezért az integrál létezik, és ezt a függvényt **integráló tényezőnek** nevezzük.) Valóban:

$$\begin{aligned} \varphi'(x) \cdot e^{\int_{\tau}^x f} + f(x) e^{\int_{\tau}^x f} \cdot \varphi(x) &= \left(\varphi(x) \cdot e^{\int_{\tau}^x f} \right)' = \\ &= g(x) \cdot e^{\int_{\tau}^x f} \quad (x \in J) \quad \text{és} \quad \varphi(\tau) = \xi. \end{aligned}$$

Azt már tudjuk (l. az előző előadás 1. feladatát), hogy ekkor

$$\varphi(x) \cdot \frac{1}{\varphi_0(x)} = \int_{\tau}^x g(s) \cdot \frac{1}{\varphi_0(s)} ds + \xi \quad (x \in J),$$

vagyis

$$\varphi(x) = \xi \cdot \varphi_0(x) + \varphi_0(x) \cdot \int_{\tau}^x \frac{1}{\varphi_0(s)} \cdot g(s) ds \quad (x \in J).$$

Ezzel a képlettel az egész I intervallumon definiálhatunk egy függvényt. Jelöljük ezt $\tilde{\varphi}$ -mal.

Azt kaptuk tehát, hogy az (LKEP) Cauchy-feladatnak van megoldása I -n, és minden más megoldása $\tilde{\varphi}$ -nek egy τ -t tartalmazó nyílt intervallumra való leszűkítése. Ez azt jelenti, hogy a szóban forgó Cauchy-feladat globálisan egyértelműen oldható meg, és a $\tilde{\varphi}$ teljes megoldásra a következők teljesülnek:

$$\mathcal{D}_{\tilde{\varphi}} = I,$$

$$\tilde{\varphi}(x) = \xi \cdot \varphi_0(x) + \varphi_0(x) \cdot \int_{\tau}^x \frac{1}{\varphi_0(s)} \cdot g(s) ds \quad (x \in I). \blacksquare$$

Feladat. Oldjuk meg az

$$y'(x) + \frac{2}{x} y(x) = x^3 \quad (x \in \mathbb{R}^+), \quad y(1) = 1$$

Cauchy-feladatot!

Megoldás. Elsőrendű lineáris d.e.-ről van szó, ahol $f(x) := \frac{2}{x}$ és $g(x) := x^3$ ($x \in \mathbb{R}^+ =: I$). Mivel $f, g \in C(I)$, ezért a szóban forgó k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg.

A φ teljes megoldás előállításához szorozzuk meg az egyenletet a következő integráló tényezővel:

$$\mathbb{R}^+ \ni x \mapsto e^{\int_1^x \frac{2}{s} ds} = e^{2 \ln x} = (e^{\ln x})^2 = x^2.$$

(Itt figyelembe vettük a $\varphi(1) = 1$ kezdeti feltételt is.) Így

$$\varphi'(x) x^2 + \frac{2}{x} x^2 \varphi(x) = (\varphi(x) \cdot x^2)' = x^5 \quad (x \in \mathbb{R}^+), \quad \varphi(1) = 1$$

adódik. Ebből integrálással azt kapjuk, hogy

$$\varphi(x) \cdot x^2 - 1 = \int_1^x s^5 ds = \left[\frac{s^6}{6} \right]_1^x = \frac{x^6 - 1}{6} \quad (x \in \mathbb{R}^+).$$

A feladat teljes megoldása tehát

$$\varphi(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} \cdot \left(\frac{x^6 - 1}{6} \right) = \frac{5}{6x^2} + \frac{x^4}{6} \quad (x \in \mathbb{R}^+). \blacksquare$$

2. megoldás a homogén-inhomogén módszerrel.

Az (LDE) d.e. **homogén**, ha $g \equiv 0$, az ellenkező esetben pedig **inhomogén d.e.-ről** beszélünk.

(a) A $\boxed{(H) \quad y' + f \cdot y = 0}$ **homogén d.e. megoldásai.**

Legyen $\tau \in I$ tetszőleges és

$$\varphi_0(x) := e^{-\int_{\tau}^x f(s) ds} \quad (x \in I).$$

Könnyű ellenőrizni, hogy minden $c \in \mathbb{R}$ esetén a

$$(*) \quad \varphi(x) = c \varphi_0(x) \quad (x \in I)$$

függvények (H) megoldásai I -n. Világos, hogy ezek $\forall J \subset I$ nyílt intervallumra való leszűkítései (H) megoldásai J -n. Mivel (H) szétválasztható változójú d.e., ezért igazolható (hogyan?), hogy (H) minden megoldása szükségképpen φ egy leszűkítése. Ezt röviden úgy fejezzük ki, hogy **(*) a homogén d.e. általános megoldása**. A szóban forgó függvények grafikonjait *egyparaméteres görbeseregnek* tekinthetjük.

(b) Az $(IH) \quad y' + f \cdot y = g$ inhomogén d.e. megoldásai.

Észrevétel: Ha ψ_1 és ψ_2 az I intervallumon megoldásai az *inhomogén* d.e.-nek, akkor a $(\psi_1 - \psi_2)$ függvény az I -n megoldása a *homogén* d.e.-nek. Valóban:

$$(\psi_1 - \psi_2)' = \psi_1' - \psi_2' = (g - f \cdot \psi_1) - (g - f \cdot \psi_2) = -f \cdot (\psi_1 - \psi_2).$$

Az (a) alapján tehát $\exists c \in \mathbb{R}: \psi_1 - \psi_2 = c\varphi_0$. Ezt felhasználva a következőt kapjuk: T.f.h. ismerjük (IH) *egy* megoldását az I -n. Ezt **partikuláris megoldásnak** nevezzük, és ψ_p -vel jelöljük. Ekkor $\forall c \in \mathbb{R}$ esetén

$$(**) \quad \psi(x) = c\varphi_0(x) + \psi_p(x) \quad (x \in I)$$

az (IH) megoldása I -n, és megfordítva az inhomogén d.e. megoldása ilyen alakú. Most is igaz az, hogy ψ -nek $\forall J \subset I$ nyílt intervallumra való leszűkítése (IH) megoldása J -n. Röviden fogalmazva: **(**) az inhomogén d.e. általános megoldása.**

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{az inhomogén egyenlet} \\ \text{általános megoldása}} \\ = \\ \boxed{\text{a homogén egyenlet} \\ \text{általános megoldása}} + \boxed{\text{az inhomogén egyenlet} \\ \text{egy partikuláris megoldása}} \end{array}$$

A ψ_p partikuláris megoldás előállítására: **az állandók variálásának a módszere**. Keressük ψ_p -t a

$$\psi_p(x) = c(x) \cdot \varphi_0(x) \quad (x \in I)$$

alakban (vö. (*)-gal), ahol $c \in D(I)$ az ismeretlen függvény. Ekkor a $\psi_p' = c' \cdot \varphi_0 + c \cdot \varphi_0'$ deriváltat az (IH) egyenletbe behelyettesítve azt kapjuk, hogy

$$(c' \cdot \varphi_0 + c \cdot \varphi_0') + f \cdot c \cdot \varphi_0 = c' \varphi_0 + c \cdot \underbrace{(\varphi_0' + f \cdot \varphi_0)}_{=0} = g \quad \implies$$

$$\implies c' \cdot \varphi_0 = g \quad \implies c = \int_{\tau}^{\tau} \left(\frac{1}{\varphi_0} \cdot g \right) \quad (\tau \in I \text{ tetszőleges, azaz}$$

$$\psi_p(x) = \varphi_0(x) \cdot \int_{\tau}^x \frac{1}{\varphi_0(s)} \cdot g(s) ds \quad (x \in I).$$

Könnyű ellenőrizni, hogy ez a függvény (IH)-nak valóban megoldása.

Az eddigieket összefoglalva azt kaptuk, hogy az inhomogén d.e. általános megoldása

$$\psi(x) = c \varphi_0(x) + \varphi_0(x) \int_{\tau}^x \frac{1}{\varphi_0(s)} \cdot g(s) ds \quad (x \in I).$$

(c) Az $y' + f \cdot y = g, \quad y(\tau) = \xi$ k.é.p. megoldása. Az előző képletből és a $\psi(\tau) = \xi$ feltételből az következik, hogy a

$$\psi(x) = \xi \varphi_0(x) + \varphi_0(x) \int_{\tau}^x \frac{1}{\varphi_0(s)} \cdot g(s) ds \quad (x \in I)$$

függvény a szóban forgó Cauchy-feladat megoldása I -n, és minden más megoldás ennek a függvénynek egy, a τ -t tartalmazó nyílt intervallumra való leszűkítése. Ez azt jelenti, hogy a k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg, és ψ a teljes megoldása. ■

Feladat. A homogén-inhomogén módszerrel oldjuk meg az

$$y'(x) + \frac{2}{x} y(x) = x^3 \quad (x \in \mathbb{R}^+), \quad y(1) = 1$$

Cauchy-feladatot!

Megoldás. Elsőrendű lineáris d.e.-ről van szó, ahol $f(x) := \frac{2}{x}$ és $g(x) := x^3$ ($x \in \mathbb{R}^+ =: I$). Mivel $f, g \in C(I)$, ezért a szóban forgó k.é.p. globálisan egyértelműen oldható meg.

A homogén d.e.

$$(H) \quad y'(x) + \frac{2}{x} y(x) = 0 \quad (x \in I).$$

Ennek általános megoldása

$$\varphi(x) = c \varphi_0(x) \quad (x \in I),$$

ahol φ_0 a (H) egy megoldása I -n és $c \in \mathbb{R}$ tetszőleges. A φ_0 megoldást így számíthatjuk ki: tetszőleges $\tau \in I$ esetén

$$\varphi_0(x) = e^{-\int_{\tau}^x f(s) ds} = e^{-\int_{\tau}^x \frac{2}{s} ds} = e^{-2 \ln \frac{x}{\tau}} = \left(e^{\ln \frac{x}{\tau}}\right)^{-2} = \left(\frac{x}{\tau}\right)^{-2} \quad (x \in I).$$

A $\tau = 1$ választással $\varphi_0(x) = 1/x^2$ ($x \in I$) adódik, ezért a homogén d.e. általános megoldása:

$$\varphi(x) = \frac{c}{x^2} \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}).$$

Az inhomogén d.e. ψ_p partikuláris megoldását

$$\psi_p(x) = \frac{c(x)}{x^2} \quad (x \in I)$$

alakban keressük, ahol $c \in D(I)$ az ismeretlen függvény. Ezt az egyenletbe behelyettesítve azt kapjuk, hogy $\forall x \in I$ helyen

$$\left(\frac{c(x)}{x^2} \right)' + \frac{2}{x} \cdot \frac{c(x)}{x^2} = \frac{c'(x)}{x^2} - \frac{2c(x)}{x^3} + \frac{2c(x)}{x^3} = \frac{c'(x)}{x^2} = x^3.$$

A kapott $c'(x) = x^5$ ($x \in I$) d.e-nek $c(x) = x^6/6$ ($x \in I$) függvény nyilván megoldása I -n, ezért

$$\psi_p(x) = c(x) \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{x^4}{6} \quad (x \in I).$$

Az inhomogén d.e. általános megoldása tehát

$$\psi(x) = c \varphi_0(x) + \psi_p(x) = \frac{c}{x^2} + \frac{x^4}{6} \quad (x \in I, \quad c \in \mathbb{R}).$$

A $\psi(1) = 1$ kezdeti feltétel alapján $1 = c + \frac{1}{6}$, azaz $c = \frac{5}{6}$, ezért a Cauchy-feladat teljes megoldása

$$\varphi(x) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{x^2} + \frac{x^4}{6} \quad (x \in \mathbb{R}^+). \blacksquare$$

Tétel. Tegyük fel, hogy $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvények és $(\tau, \xi) \in I \times \mathbb{R}$. Ekkor az

$$y' + f \cdot y = g, \quad y(\tau) = \xi$$

k.é.p. (vagy Cauchy-feladat) globálisan egyértelműen oldható meg. A ψ teljes megoldás értelmezési tartománya az egész I intervallum, és a teljes megoldás

$$\psi(x) = \xi \cdot \varphi_0(x) + \varphi_0(x) \cdot \int_{\tau}^x (\varphi_0(s))^{-1} g(s) ds \quad (x \in I)$$

(ez a **Cauchy-féle formula**), ahol

$$\varphi_0(x) = e^{-\int_{\tau}^x f(s) ds} \quad (x \in I)$$

a homogén egyenlet egy megoldása.

Az előzőekben bemutatott két bizonyításból a következők is kiderültek:
ha

$$\mathcal{M} := \{ \varphi : I \rightarrow \mathbb{R} \mid \varphi'(x) + f(x) \cdot \varphi(x) = g(x) \ (x \in I) \},$$

$$\mathcal{M}_h := \{ \varphi : I \rightarrow \mathbb{R} \mid \varphi'(x) + f(x) \cdot \varphi(x) = 0 \ (x \in I) \},$$

akkor

$$\mathcal{M}_h = \{ c \cdot \varphi_0 \mid c \in \mathbb{R} \},$$

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_h + \psi_p = \{ \varphi + \psi_p \mid \varphi \in \mathcal{M}_h \}.$$

A szuperpozíció elve. Tegyük fel, hogy ψ_1 , ill. ψ_2 megoldása az

$$y' + f \cdot y = g_1, \quad \text{ill. az} \quad y' + f \cdot y = g_2$$

egyenletnek. Ekkor $\psi_1 + \psi_2$ megoldása az

$$y' + f \cdot y = g_1 + g_2$$

egyenletnek.

Bizonyítás. Meggondolható. ■

• **A Bernoulli-féle d.e.**

Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum. T.f.h. $f, g \in C(I, \mathbb{R})$ és $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Ekkor az

$$(B) \quad y' + f \cdot y = g \cdot y^\alpha \quad (y > 0)$$

feladatot **Bernoulli-féle d.e.-nek** nevezzük. Ez új ismeretlen függvény bevezetésével visszavezethető lineáris d.e.-re. Valóban: legyen

$$u := y^{1-\alpha} \quad (y > 0)$$

az új ismeretlen függvény. Szorozzuk meg (B)-t az $(1 - \alpha)y^{-\alpha}$ függvénnyel. Mivel $u' = (1 - \alpha)y^{-\alpha}y'$, ezért (B) ekvivalens az

$$u' + (1 - \alpha)f \cdot u = (1 - \alpha)g$$

inhomogén lineáris d.e.-tel.

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 2.

- 1 Egzakt d.e.-ek
- 2 Elsőrendű lineáris d.e.-ek
- 3 Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek**
- 4 D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel
- 5 D.e.r.-ek megoldásainak egyértelműsége
- 6 D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel
- 7 A megoldások folytathatósága

3. Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek

3.1. A differenciálegyenlet-rendszer fogalma

Feladat.

Adott: • $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) tartomány,
• $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonos függvény.

Keresünk olyan $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumot és $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ deriválható függvényt, amelyre igazak a következő állítások:

- $(x, \varphi(x)) \in D$ ($\forall x \in I$),
- $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ ($\forall x \in I$).

Ezt a feladatot **explicit elsőrendű közönséges differenciálegyenlet-rendszernek** (röviden **d.e.r.**), és így jelöljük:

$$(\text{DER}) \quad \boxed{y' = f \circ (\text{id}, y)},$$

ahol id jelöli az $\mathbb{R} \ni x \mapsto x$ *identitásfüggvényt*.

Ha ilyen I intervallum és φ függvény létezik, akkor azt mondjuk, hogy φ a (DER) d.e.r. **megoldása az I intervallumon**.

3.2. Kezdetiérték-probléma, avagy Cauchy-feladat

Tekintsük az $y' = f \circ (\text{id}, y)$ differenciálegyenletet, ahol $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartomány) folytonos függvény. Legyen $(\tau, \xi) \in D$ egy tetszőleges pont. Keressünk olyan $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumot és $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvényt, amelyre a következők teljesülnek:

- φ az $y' = f \circ (\text{id}, y)$ d.e. megoldása I -n,
- $\tau \in I$,
- $\varphi(\tau) = \xi$.

Ezt a feladatot **kezdetiérték-problémának** (másképpen fogalmazva **Cauchy-feladatnak**) nevezzük, és továbbiakban mindegyre a **k.é.p.** rövidítést fogjuk használni. Magát a feladatot röviden így jelöljük:

$$(\text{KEP}) \quad \boxed{y' = f \circ (\text{id}, y), \quad y(\tau) = \xi}.$$

A $(\tau, \xi) \in D$ az ún. **kezdeti értékek**, az $y(\tau) = \xi$ kikötést pedig **kezdeti feltételnek** nevezzük.

Ha létezik a fenti tulajdonságú I intervallum és φ függvény, akkor azt mondjuk, hogy φ a (KEP) **k.é.p. megoldása az I intervallumon**.

3.3. A k.é.p.-val ekvivalens integrálegyenlet

Legyen $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}$) tartomány, $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonos függvény és $(\tau, \xi) \in D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tetszőlegesen rögzített pont. Azt mondjuk, hogy valamely $\varphi \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény az

$$(IE) \quad y = \xi + \int_{\tau}^{\cdot} f \circ (\text{id}, y)$$

integrálegyenlet megoldása, ha

- (a) $\mathcal{D}_{\varphi} \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum,
- (b) $\varphi \in C$, $\tau \in \mathcal{D}_{\varphi}$, $\varphi(\tau) = \xi$,
- (c) $(x, \varphi(x)) \in D$ minden $x \in \mathcal{D}_{\varphi}$ esetén,
- (d) (*) $\varphi(x) = \xi + \int_{\tau}^x f(s, \varphi(s)) ds$ ($\forall x \in \mathcal{D}_{\varphi}$).

Tétel. Egy $\varphi \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény akkor és csak akkor megoldása az (KEP)
$$y' = f \circ (\text{id}, y), \quad y(\tau) = \xi$$
k.é.p.-nak, ha φ megoldása az (IE) integrálegyenletnek.

Bizonyítás.

$\Rightarrow$ Ha φ a (KEP) k.é.p. megoldása az $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon, akkor

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in I) \quad \text{és} \quad \varphi(\tau) = \xi.$$

Ebből integrálással azt kapjuk, hogy

$$\varphi(x) - \varphi(\tau) = \int_{\tau}^x f(s, \varphi(s)) ds \quad (x \in I),$$

és $\varphi(\tau) = \xi$ miatt ebből (*) már következik, φ tehát az (IE) integrálegyenlet megoldása I -n.

$\Leftarrow$ Tegyük fel, hogy az $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumon értelmezett φ függvény megoldása az (IE) integrálegyenletnek, vagyis fennáll a (*) egyenlőség. Mivel $f \circ (\text{id}, \varphi) \in C(I)$, ezért a (*) jobb oldalán álló függvény differenciálható, és nyilván

$$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)) \quad (x \in I).$$

Világos, hogy $\varphi(\tau) = \xi$, ami azt jelenti, hogy φ a (KEP) k.é.p. megoldása az I intervallumon. ■

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 2.

- 1 Egzakt d.e.-ek
- 2 Elsőrendű lineáris d.e.-ek
- 3 Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek
- 4 D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel**
- 5 D.e.r.-ek megoldásainak egyértelműsége
- 6 D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel
- 7 A megoldások folytathatósága

4. D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel

D.e.r.-re vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel. *Tegyük fel, hogy a $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ tartományon értelmezett $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény folytonos. Ekkor bármely $(\tau, \xi) \in D$ esetén az*

$$y' = f \circ (\text{id}, y), \quad y(\tau) = \xi$$

kezdetiérték-problémának van megoldása.

Bizonyítás. Nélkül. ■

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 2.

- 1 Egzakt d.e.-ek
- 2 Elsőrendű lineáris d.e.-ek
- 3 Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek
- 4 D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel
- 5 D.e.r.-ek megoldásainak egyértelműsége**
- 6 D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel
- 7 A megoldások folytathatósága

5. D.e.r.-ek megoldásainak egyértelmősége

Definíció. Az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. **globálisan egyértelműen oldható meg**, ha létezik olyan $\tilde{I} \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és olyan $\tilde{\varphi} : \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ megoldása a k.é.p.-nak, hogy annak bármely más megoldása $\tilde{\varphi}$ egy leszűkítése. Ebben az esetben a $\tilde{\varphi}$ függvényt a k.é.p. **teljes megoldásának** nevezzük.

Definíció. Az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. **lokálisan egyértelműen oldható meg**, vagy a megoldása **lokálisan egyértelmű**, ha a (τ, ξ) pontnak létezik olyan $K(\tau, \xi) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ környezete, hogy az f függvényt erre leszűkítve a megfelelő k.é.p. már globálisan egyértelműen oldható meg.

Tétel. Ha az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. minden $(\tau, \xi) \in D$ esetén lokálisan egyértelműen oldható meg, akkor minden k.é.p. megoldása globálisan is egyértelmű.

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 2.

- 1 Egzakt d.e.-ek
- 2 Elsőrendű lineáris d.e.-ek
- 3 Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek
- 4 D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel
- 5 D.e.r.-ek megoldásainak egyértelműsége
- 6 D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel
- 7 A megoldások folytathatósága

6. D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel

A Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel azt állítja, hogy az

$$y' = f \circ (\text{id}, y), \quad y(\tau) = \xi$$

k.é.p.-nak van megoldása, ha az f függvény **folytonos**.

Ugyanakkor az $n = 1$ esetben azt is láttuk, hogy pl. az

$$y' = \sqrt{|y|}, \quad y(0) = 0$$

k.é.p.-nak van megoldása, de az lokálisan nem egyértelmű. Ez tehát azt jelenti, hogy a folytonosságnál **többet** megkívánó kikötéseket kell tennünk a k.é.p. lokális, ill. globális egyértelműségének a biztosításához. Egy ilyen feltétel az ún. **Lipschitz-feltétel**.

Megjegyzés. Hamarosan megadjuk ennek a fontos feltételnek a definícióját, de megjegyezzük azt, hogy ehhez indirekt okoskodással el is lehet jutni. ■

6.1. A Banach–Tyihonov–Cacciopoli-féle fixponttétel

Tétel. Legyen adott az (M, ϱ) teljes metrikus tér. T.f.h. $f : M \rightarrow M$ és f **kontrakció**, azaz

$$\exists 0 \leq \alpha < 1 : \quad \varrho(f(x), f(y)) \leq \alpha \cdot \varrho(x, y) \quad (\forall x, y \in M).$$

Ekkor

1° $\exists$ egyetlen olyan $x^* \in M$: $x^* = f(x^*)$,

2° bármely $x_0 \in M$ elemet véve az $x_{k+1} := f(x_k)$ ($k \in \mathbb{N}$) rekurzióval definiált ún. **iterációs sorozat** konvergens, és $\lim(x_k) = x^*$.

Bizonyítás (vázlat, vö. [Analízis II. 13. előadását](#)).

1. lépés. f folytonos, ui. kontrakció.

2. lépés. (x_k) Cauchy-sorozat.

3. lépés. (M, ϱ) teljes, ezért (x_k) konvergens; legyen x^* a határértéke.

4. lépés. x^* az f függvény fixpontja.

5. lépés. A fixpont egyértelmű. ■

6.2. A Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel

Tétel. Legyen $n \in \mathbb{N}$, $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ egy tartomány és $(\tau, \xi) \in D$ tesztőleges. Tegyük fel, hogy

(i) az $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvény folytonos D -n,

(ii) az f függvény a (τ, ξ) pontban a **második változójában lokális Lipschitz-feltételnek tesz eleget**, azaz

$$\exists K(\tau, \xi) \subset D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \quad \text{és} \quad \exists L := L_{(\tau, \xi)} > 0, \quad \text{hogy}$$

$$\|f(x, u) - f(x, v)\| \leq L \|u - v\| \quad ((x, u), (x, v) \in K(\tau, \xi)).$$

Ekkor az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ kezdetiérték-problémának létezik megoldása, és az lokálisan (következésképpen globálisan is) egyértelmű.

Bizonyítás. Legyen $(\tau, \xi) \in D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ rögzített. T.f.h. $a, b \in \mathbb{R}^+$ olyan, hogy $R := [\tau - a, \tau + a] \times K_b(\xi) \subset D$, és az f függvény a második változójában teljesíti az R halmazon a Lipschitz-feltételt az $L \in \mathbb{R}^+$ állandóval. Ezen kívül legyen $M := \max\{\|f(x, u)\| \mid (x, u) \in R\}$ és

$$0 < \alpha < \min\left\{a, \frac{b}{M}, \frac{1}{L}\right\}.$$

Megmutatjuk, hogy a k.é.p.-nak $\exists$ egyetlen megoldása a $(\tau - \alpha, \tau + \alpha) =: I$ intervallumon, azaz a k.é.p. lokálisan egyértelműen oldható meg.

Tekintsük a k.é.p.-val ekvivalens

$$y(x) = \xi + \int_{\tau}^x f(s, y(s)) ds \quad (x \in \mathcal{D}_y)$$

integrálegyenletet, és vezessük be – alkalmas $\mathcal{M} = \mathcal{D}_A$ értelmezési tartományon – az

$$A(\varphi)(x) := \xi + \int_{\tau}^x f(s, \varphi(s)) ds \quad (x \in \bar{I}, \varphi \in \mathcal{M})$$

integráloperátort.

Legyen $(\mathcal{M}, \varrho)$ a következő metrikus tér:

$$\mathcal{M} := \left\{ \varphi \in C(\bar{I}, \mathbb{R}^n) \mid \varphi(\tau) = \xi \text{ és } \|\xi - \varphi(x)\| \leq b \ (x \in \bar{I}) \right\}.$$

A $\varphi, \psi \in \mathcal{M}$ függvények távolságát a $\varrho(\varphi, \psi) := \|\varphi - \psi\|_{\infty}$ képlettel értelmezzük. Ekkor $(\mathcal{M}, \varrho)$ egy teljes metrikus tér.

Megmutatjuk, hogy az A operátor $\mathcal{M}$ -et önmagába képezi le. Legyen $\varphi \in \mathcal{M}$ tetszőleges és $\psi := A(\varphi)$. Ekkor $\psi \in C(\bar{I}, \mathbb{R}^n)$ és $\psi(\tau) = \xi$, továbbá pl. $\forall x \in [\tau, \tau + \alpha]$ esetén

$$\|\xi - \psi(x)\| \leq \int_{\tau}^x \|f(s, \varphi(s))\| ds \leq M|x - \tau| \leq M\alpha \leq b,$$

ezért $\psi \in \mathcal{M}$ valóban igaz.

Meg fogjuk mutatni, hogy

$$(\#) \quad \varrho(A(\varphi_1), A(\varphi_2)) \leq L \alpha \cdot \varrho(\varphi_1, \varphi_2) \quad (\forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{M}).$$

Mivel $L \alpha < 1$, ezért ez azt jelenti, hogy az $A : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}$ operátor kontrakció.

Legyenek $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{M}$ tetszőlegesek. Ekkor

$$\begin{aligned} \varrho(A(\varphi_1), A(\varphi_2)) &= \|A(\varphi_1) - A(\varphi_2)\|_\infty = \\ &= \max \left\{ \|A(\varphi_1)(x) - A(\varphi_2)(x)\| \mid x \in \bar{I} \right\}. \end{aligned}$$

A Lipschitz-feltétel miatt minden $x \in \bar{I}$ helyen

$$\|f(x, \varphi_1(x)) - f(x, \varphi_2(x))\| \leq L \|\varphi_1(x) - \varphi_2(x)\| \leq L \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty.$$

Így tetszőleges $x \in \bar{I}$ esetén

$$\begin{aligned} \|A(\varphi_1)(x) - A(\varphi_2)(x)\| &= \left\| \int_\tau^x (f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))) \, ds \right\| \leq \\ &\leq \left| \int_\tau^x \|f(s, \varphi_1(s)) - f(s, \varphi_2(s))\| \, ds \right| \leq \\ &\leq L |x - \tau| \|\varphi_1 - \varphi_2\|_\infty \leq L \alpha \cdot \varrho(\varphi_1, \varphi_2), \end{aligned}$$

ezért a $(\#)$ állítás valóban igaz.

A fixponttétel alapján tehát létezik egy és csak egy fixpontja A -nak, azaz $\exists$ egyetlen olyan $\varphi^* \in \mathcal{M}$ elem, amelyre $A(\varphi^*) = \varphi^*$, azaz a

$$\varphi^*(x) = \xi + \int_{\tau}^x f(s, \varphi^*(s)) ds \quad (x \in I)$$

teljesül. Ez azzal ekvivalens, hogy

$$(\varphi^*)'(x) = f(x, \varphi^*(x)) \quad (x \in I), \quad \varphi^*(\tau) = \xi,$$

vagyis φ^* a szóban forgó k.é.p. egyetlen megoldása az I intervallumon. ■

Megjegyzések.

1° Igazolható, hogy ha $f \in C^1(D)$, akkor f a D minden pontjában eleget tesz a lokális Lipschitz-feltételnek.

2° A fixponttétel alapján tehát a

$$\varphi_0(x) := \xi,$$

$$\varphi_{k+1}(x) := \xi + \int_{\tau}^x f(t, \varphi_k(t)) dt \quad (x \in \bar{I}, k \in \mathbb{N})$$

iterációs függvényt sorozat egyenletesen konvergál az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. megoldásához. Ennek, az ún. **szukcesszív approximációs sorozatnak** lényeges szerepe van a kezdetiérték-probléma közelítő megoldásának az előállításában. ■

Az óra anyaga: Differenciálegyenletek 2.

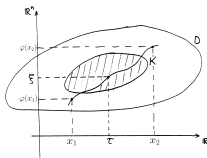
- 1 Egzakt d.e.-ek
- 2 Elsőrendű lineáris d.e.-ek
- 3 Elsőrendű differenciálegyenlet-rendszerek
- 4 D.e.r.-ekre vonatkozó Cauchy–Peano-féle egzisztenciátétel
- 5 D.e.r.-ek megoldásainak egyértelműsége
- 6 D.e.r.-ekre vonatkozó Picard–Lindelöf-féle egzisztencia- és unicitástétel
- 7 A megoldások folytathatósága

7. A megoldások folytathatósága

Egy k.é.p. megoldását folytatni lehet. Ez azt jelenti, hogy ha φ_1 egy megoldás, akkor van olyan φ_2 megoldás is, ami φ_1 egy kiterjesztése. Felvetődik a kérdés, hogy egy megoldásból kiindulva, azt meddig lehet folytatni. A Picard–Lindelöf-tételből következik, hogy minden k.é.p. teljes megoldását addig lehet folytatni, ameddig csak „lehetséges”. Ezzel kapcsolatos a következő fogalom.

Definíció. Legyen $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$, ahol $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. Azt mondjuk, hogy az $y' = f \circ (\text{id}, y)$, $y(\tau) = \xi$ k.é.p. φ megoldása D -ben **határtól határig halad**, ha D bármely K kompakt részhalmazához vannak olyan $x_1, x_2 \in \mathcal{D}_\varphi$, $x_1 < \tau < x_2$ pontok, amellyel

$$(x_1, \varphi(x_1)) \notin K \quad \text{és} \quad (x_2, \varphi(x_2)) \notin K.$$



Tétel. A Picard–Lindelöf-tétel feltételei mellett minden kezdetiérték-probléma teljes megoldása D -ben határtól határig halad.

Bizonyítás. Indirekt módon. Meggondolható. ■